Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · ANÁLISIS COMPLETO DE UNA FUNCIÓN

Sea $f(x) = x^2 e^{-x}$.

a) Determina los intervalos de crecimiento y los extremos locales.
b) Determina los intervalos de concavidad y las abscisas de los puntos de inflexión.
c) Estudia $\lim_{x\to\infty} f(x)$ y $\lim_{x\to-\infty} f(x)$, e indica las asíntotas.
d) Bosqueja el gráfico.

Respuesta

a) Crece en $(0, 2)$, decrece en $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$; mín. $(0, 0)$, máx. $(2, 4e^{-2})$. b) Inflexiones en $x = 2 \pm \sqrt{2}$; cóncava abajo entre ellas. c) 0 y ∞: asíntota $y = 0$ hacia $+\infty$.

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) Deriva**
   $f' = (2x - x^2)e^{-x} = x(2 - x)e^{-x}$.

2. **a) Extremos**
   Mínimo $f(0) = 0$; máximo $f(2) = 4e^{-2} \approx 0{,}54$.

3. **b) Segunda**
   $f'' = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$; raíces $x = 2 \pm \sqrt{2}$.

4. **b) Signo**
   Cóncava arriba fuera de $[2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}]$, abajo dentro.

5. **c) Límites**
   $\frac{x^2}{e^x} \to 0$ (L'Hôpital dos veces); hacia $-\infty$, $x^2 e^{-x} \to \infty$.

6. **d) Bosquejo**
   Baja desde $+\infty$ hasta $(0, 0)$, sube a $(2;\ 0{,}54)$ y decae hacia $y = 0$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Crecimiento y extremos	**2 pts**
b) Concavidad e inflexiones	**2 pts**
c) Límites y asíntota	**1 pt**
d) Bosquejo	**1 pt**

Idea clave. El factor exponencial no cambia signos; los decide el polinomio.